

ESERCITAZIONE PRATICA

Shell Linux su Kali

File, directory, permessi e processi nella macchina virtuale

Consegna: report con comandi, spiegazioni e screenshot acquisiti esclusivamente nella VM Kali Linux.

Studente: [Cerasoli Giovanni Pio]

Data: [02/08/2026]

1. Preparazione della macchina virtuale

Avviare Kali Linux, effettuare l'accesso con il proprio utente e aprire il Terminale. Tutti i comandi della parte principale devono essere eseguiti dalla home dell'utente Kali.

WSDI - Pratica PDF

EPICODE

Esercizio
Shell Linux

ESERCIZI SHELL

cd	Cambia Directory
Mkdir	Make Directory (fa una directory)
rmdir	rimuove una directory (se vuota)
mv	sposta un file - directory
cp	Copia un file (directory)
rm	Cancella un file
ls	visualizza il contenuto della cartella
pwd	print working directory (stampa il percorso assoluto dove mi trovo)
man argomento	Visualizza il manuale di un comando

Collegarsi al sistema con utenza e password

Esercizio 1
Come prima cosa creare le seguenti cartelle e sottocartelle (usando i comandi "terminale" mkdir cd mkdir ... a partire dalla propria HOME e visualizzarle a video:
(Per "Propria home" si intende il posto dove vi posiziona quanto aprite il terminale!)

Propria Home

dos

studenti

windows

tmp

nicola

anna

matteo

scuola

lavoro

casa

amici

relazione.doc

compito.doc

risultati.doc

Ti trovi nella directory **lavoro** (sotto nicola), scrivere il comando per passare alla directory **casa** (sotto anna) con percorso **relativo** e **assoluto**.

- Copia il file **compito.doc** (dalla directory **scuola**) nella directory corrente (**casa**).
- Sposta il file **relazione.doc** nella directory corrente (**casa**).
- Cancella la cartella **tmp**.
- Creare il file **pippo.txt** nella cartella **lavoro**.
- Cambiare gli attributi del file **pippo.txt** e renderlo scrivibile e leggibile solo per il proprietario, mentre per tutti gli altri solo leggibile...
- Nascondere il contenuto della cartella **anna**.
- Spostarsi nella cartella **lavoro** e visualizzare il contenuto del file **pippo.txt**.
- Rimuovere la cartella **amici**.
- Rimuovere tutte le cartelle precedentemente create.

EPICODE

Esercizio

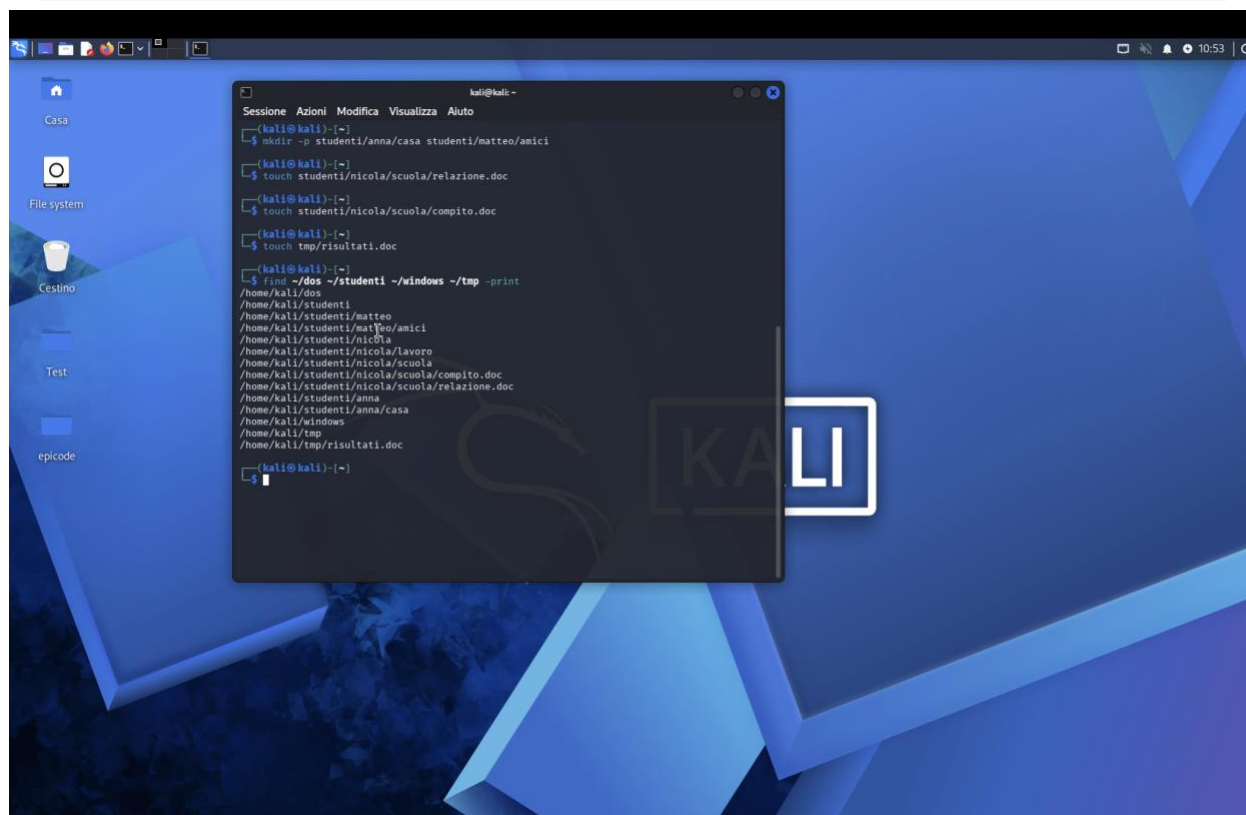
Traccia fornita: struttura iniziale e operazioni sui file.

2. Creazione della struttura

```
cd ~  
mkdir dos studenti windows tmp  
mkdir -p studenti/nicola/scuola studenti/nicola/lavoro  
mkdir -p studenti/anna/casa studenti/matteo/amici  
touch studenti/nicola/scuola/relazione.doc  
touch studenti/nicola/scuola/compito.doc  
touch tmp/risultati.doc
```

Per verificare l'intera struttura senza installare il comando tree:

```
find ~/dos ~/studenti ~/windows ~/tmp -print
```



3. Percorso relativo e assoluto

Posizionarsi in lavoro e raggiungere casa prima con il percorso relativo, poi ripetere usando il percorso assoluto.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ cd ~/studenti/nicola/lavoro  
  
(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]  
$ pwd  
/home/kali/studenti/nicola/lavoro  
  
(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]  
$ cd ../ ../anna/casa  
  
(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]  
$ pwd  
/home/kali/studenti/anna/casa  
  
(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]  
$ cd ~/studenti/nicola/lavoro  
  
(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]  
$ cd ~/studenti/anna/casa  
  
(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]  
$ pwd  
/home/kali/studenti/anna/casa  
  
(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]  
$
```

4. Copia, spostamento e rimozione di tmp

```
(kali@kali)~/studenti/anna/casa
$ cd ~/studenti/anna/casa

(kali@kali)~/studenti/anna/casa
$ cp ../../nicola/scuola/compito.doc .

(kali@kali)~/studenti/anna/casa
$ mv ../../nicola/scuola/relazione.doc .

(kali@kali)~/studenti/anna/casa
$ ls -l
totale 0
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 1 ago 11.01 compito.doc
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 1 ago 10.51 relazione.doc

(kali@kali)~/studenti/anna/casa
$ rm -r ~/tmp

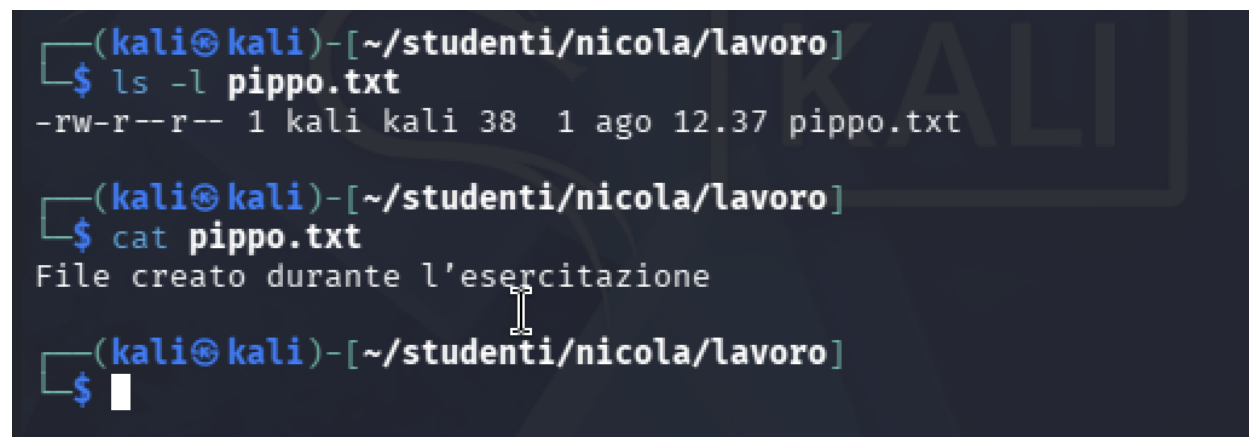
(kali@kali)~/studenti/anna/casa
$ ls -ld ~/tmp
ls: impossibile accedere a '/home/kali/tmp': File o directory non esistente
```

Risultato previsto: `ls -l` mostra `compito.doc` e `relazione.doc` nella directory `casa`; l'ultimo `ls` restituisce "File o directory non esistente".

5. File pippo.txt e permessi

```
cd ~/studenti/nicola/lavoro
touch pippo.txt
echo 'File creato durante l'esercitazione' > pippo.txt
chmod 644 pippo.txt
ls -l pippo.txt
cat pippo.txt
```

Il permesso 644 produce -rw-r--r--: il proprietario può leggere e scrivere; gruppo e altri possono soltanto leggere.

A terminal window with a dark background and a 'KALI' watermark. It shows three commands and their outputs: 1. 'ls -l pippo.txt' returns '-rw-r--r-- 1 kali kali 38 1 ago 12.37 pippo.txt'. 2. 'cat pippo.txt' returns 'File creato durante l'esercitazione'. 3. The prompt is shown again with a cursor.

```
(kali@kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ ls -l pippo.txt
-rw-r--r-- 1 kali kali 38 1 ago 12.37 pippo.txt

(kali@kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ cat pippo.txt
File creato durante l'esercitazione

(kali@kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$
```

6. Nascondere il contenuto di anna

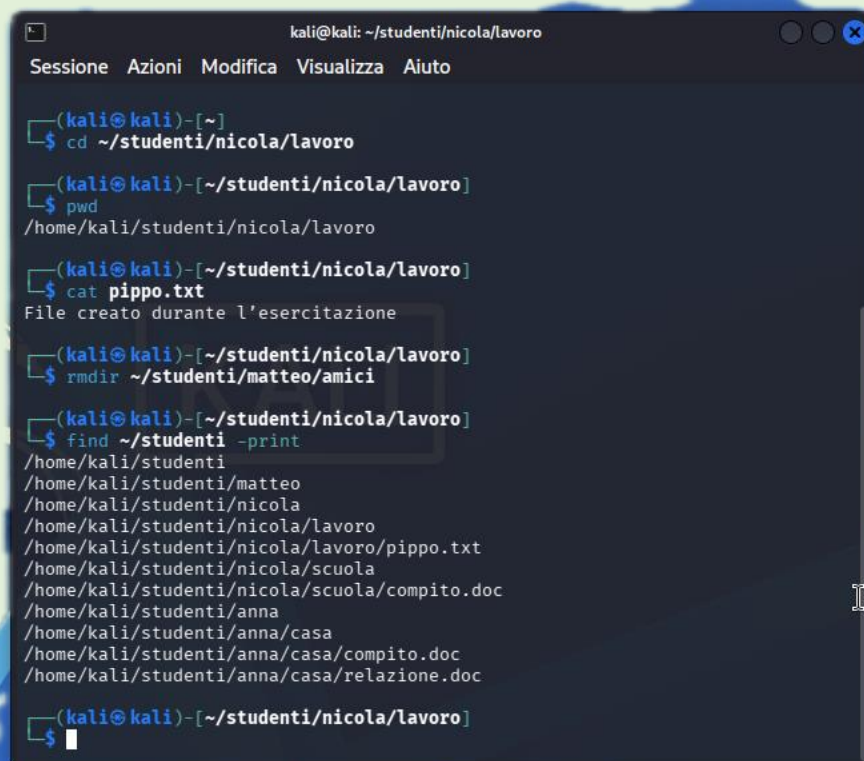
Dalla configurazione iniziale si rimuove a tutti il permesso di lettura. In questo modo non è possibile elencare il contenuto della cartella, ma è ancora possibile attraversarla conoscendo il percorso.

```
chmod a-r ~/studenti/anna
ls -ld ~/studenti/anna
ls ~/studenti/anna
```

Permesso atteso: Permesso atteso: d-wx--x--x. Prima della pulizia finale si ripristinano i permessi con:
chmod u=rwx,go=rx ~/studenti/anna

7. Ritorno in lavoro, rimozione di amici e pulizia

```
cd ~/studenti/nicola/lavoro  
pwd  
cat pippo.txt  
rmdir ~/studenti/matteo/amici  
find ~/studenti -print
```



```
kali@kali: ~/studenti/nicola/lavoro  
Sessione Azioni Modifica Visualizza Aiuto  
(kali@kali)-[~]  
$ cd ~/studenti/nicola/lavoro  
(kali@kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]  
$ pwd  
/home/kali/studenti/nicola/lavoro  
(kali@kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]  
$ cat pippo.txt  
File creato durante l'esercitazione  
(kali@kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]  
$ rmdir ~/studenti/matteo/amici  
(kali@kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]  
$ find ~/studenti -print  
/home/kali/studenti  
/home/kali/studenti/matteo  
/home/kali/studenti/nicola  
/home/kali/studenti/nicola/lavoro  
/home/kali/studenti/nicola/lavoro/pippo.txt  
/home/kali/studenti/nicola/scuola  
/home/kali/studenti/nicola/scuola/compito.doc  
/home/kali/studenti/anna  
/home/kali/studenti/anna/casa  
/home/kali/studenti/anna/casa/compito.doc  
/home/kali/studenti/anna/casa/relazione.doc  
(kali@kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]  
$
```

Al termine, ripristinare il permesso di anna e rimuovere soltanto le directory create per l'esercizio.

```
chmod 755 ~/studenti/anna  
rm -r ~/dos ~/studenti ~/windows  
ls -ld ~/dos ~/studenti ~/windows
```

8. Processo vi

Aprire due Terminali. Nel primo avviare vi; nel secondo individuare il PID del processo e terminarlo.

Terminale 1

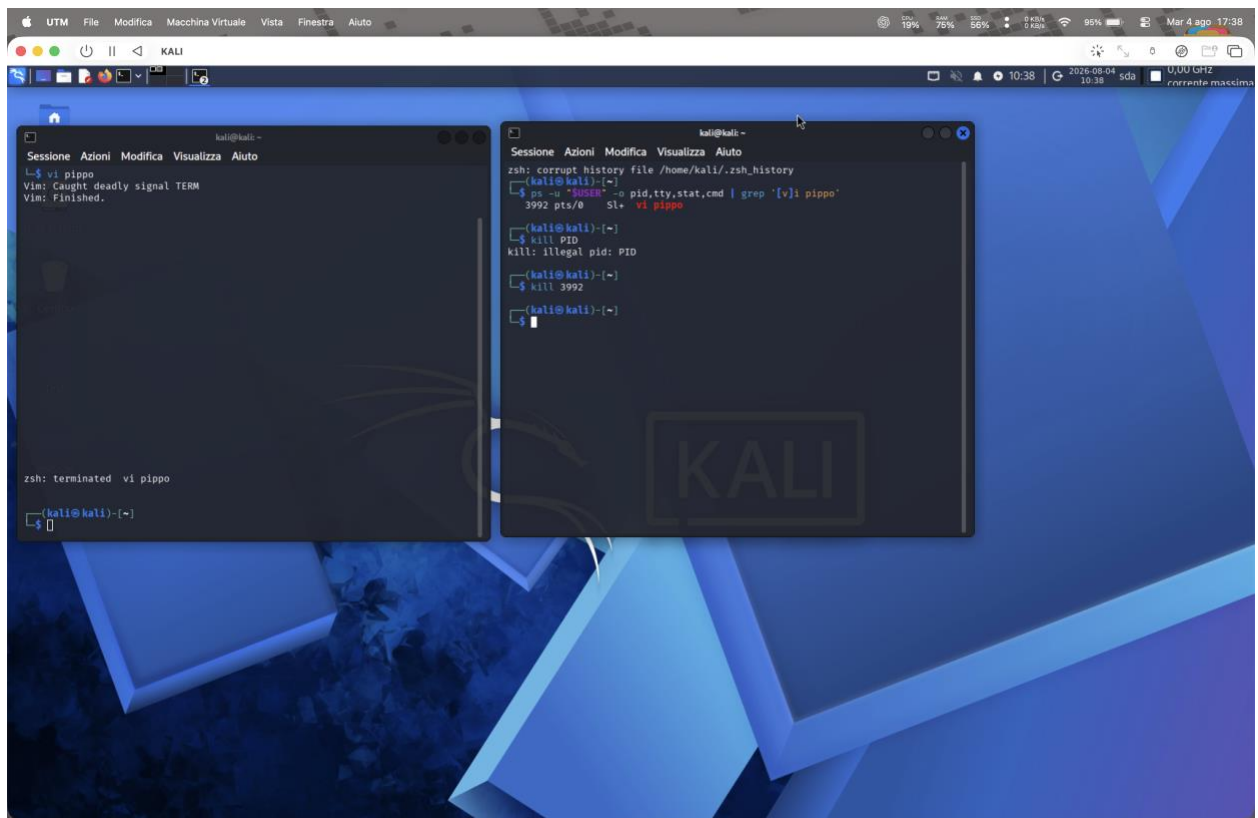
```
cd ~  
vi pippo
```

Lasciare vi aperto. Il primo Terminale rimane occupato dall'editor.

Terminale 2

```
ps -u "$USER" -o pid,ttty,stat,cmd | grep '[v]i pippo'  
kill PID
```

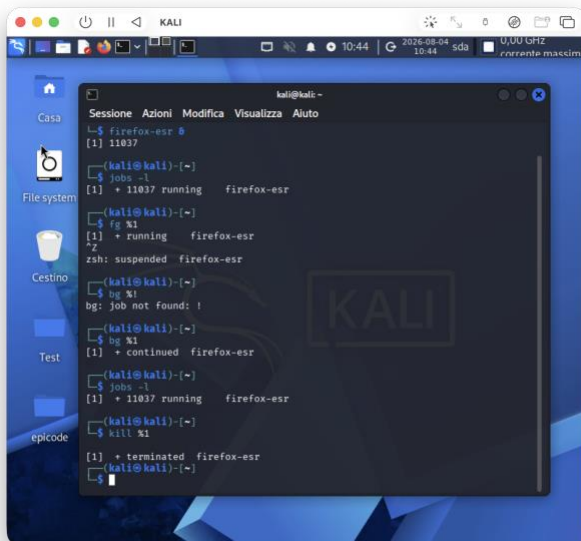
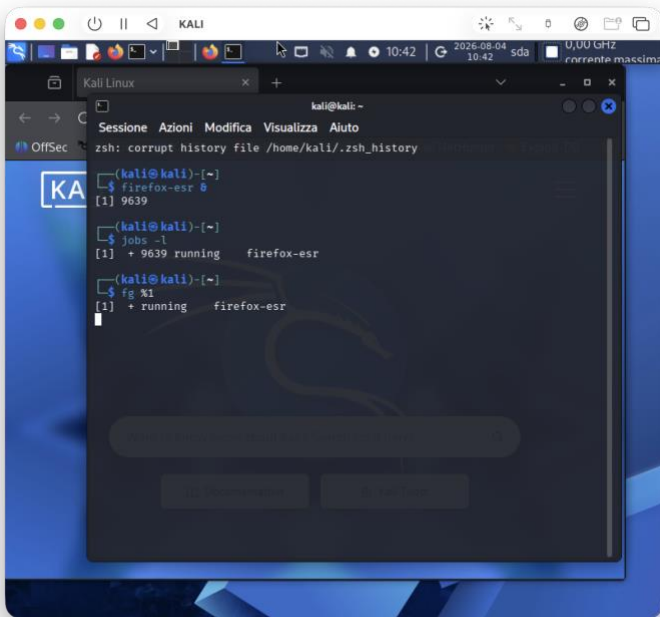
Importante: sostituire PID con il numero visualizzato da ps. Dopo kill, il primo Terminale torna disponibile.



9. Firefox: background, foreground e terminazione

```
firefox-esr &  
jobs -l  
fg %1  
# premere Ctrl+Z  
bg %1  
jobs -l  
kill %1
```

Il simbolo & avvia Firefox ESR in background. fg porta il job in foreground; Ctrl+Z lo sospende; bg lo riavvia in background. Il numero del job può essere diverso da %1: usare quello indicato da jobs.

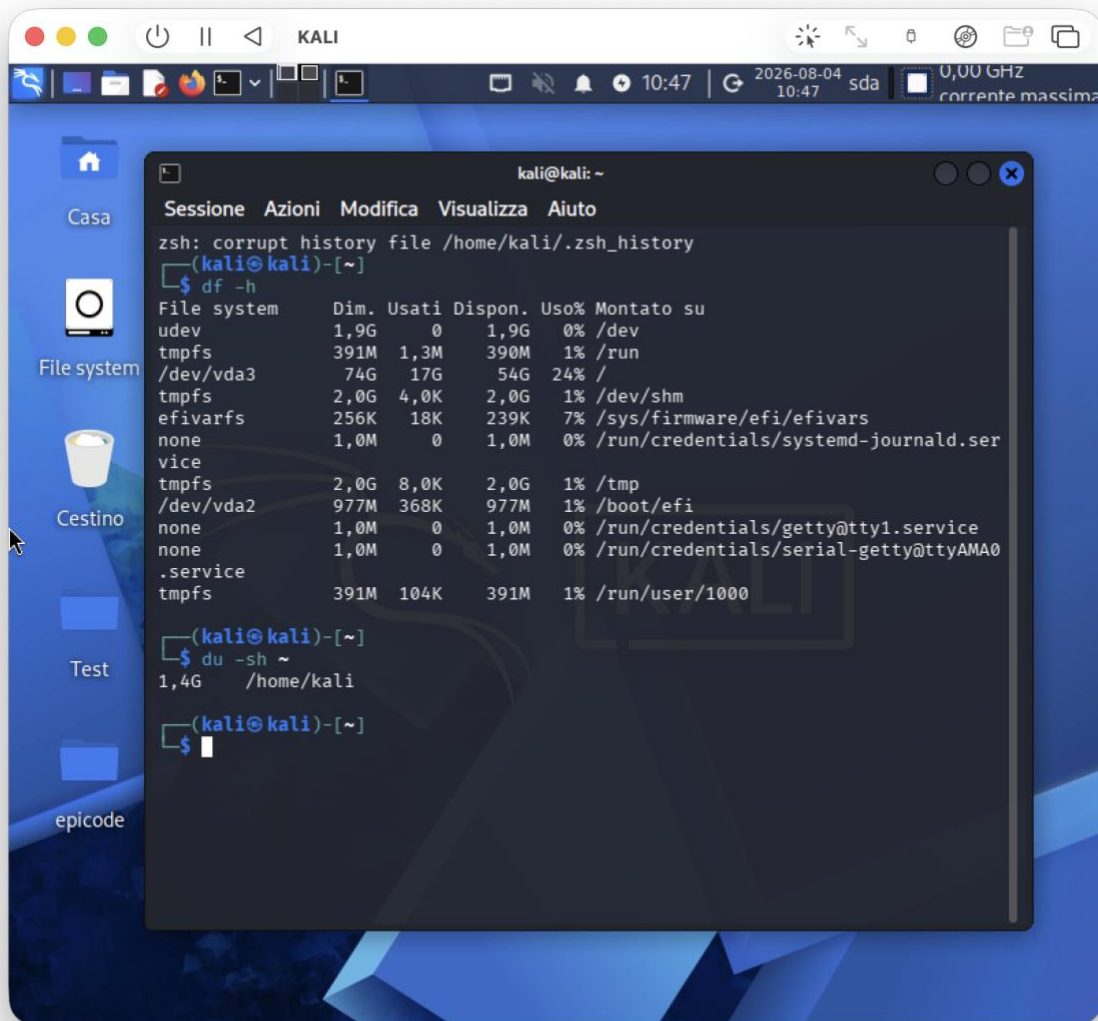


10. Spazio occupato su disco

```
df -h
```

```
du -sh ~
```

`df -h` mostra spazio totale, usato e disponibile per i filesystem; `du -sh ~` calcola lo spazio occupato dalla home dell'utente.



12. Conclusione e controllo della consegna

L'esercitazione documenta l'uso della shell di Kali per gestire file, directory, permessi e processi, distinguendo percorsi relativi e assoluti e verificando ogni operazione mediante i relativi comandi di controllo.